

和信治癌中心醫院 人體試驗委員會
中文計畫摘要

KFSYSCC-IRB 編號	(待核發)
計畫名稱	早期 HER2 陽性乳癌患者術前化學治療合併 Trastuzumab 與 Pertuzumab 雙標靶相較於單用 Trastuzumab 之臨床預後比較：單中心回溯性世代研究
計畫主持人	陳怡君（主持人）、張家豪（共同主持人）、黃淑芬（共同主持人）

一、研究主題

早期 HER2 陽性乳癌患者術前化學治療合併 Trastuzumab 與 Pertuzumab 雙標靶相較於單用 Trastuzumab 之臨床預後比較：單中心回溯性世代研究

二、研究背景

HER2 陽性第 II - III 期乳癌常於手術前先接受化療合併抗 HER2 標靶治療（術前輔助治療），術後病理完全反應（pCR）與較佳長期預後相關。NeoSphere 試驗顯示加上 pertuzumab 可提高 pCR。本院已由單用 trastuzumab 轉為合併 pertuzumab 雙標靶，然本土真實世界資料有限，故以本院資料比較兩者。

三、研究目的

1. 主要目的：比較雙標靶組與單標靶組之病理完全反應率（pCR）。
2. 次要目的：比較兩組之無事件存活期（EFS）；探索性目的：比較整體存活期（OS）。

四、執行期間

計畫期間：2026 年 12 月 01 日 至 2027 年 11 月 30 日

資料回溯期間：2012 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日（追蹤至 2025 年 12 月 31 日）

五、研究設計

本研究採回溯性世代研究設計，回溯分析 2012 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日（追蹤至 2025 年 12 月 31 日）期間之病歷資料。

本研究為非介入性研究，不涉及任何實驗性處置。

以術前治療首次給藥日為指標日（index date），依是否含 pertuzumab 分為雙標靶組與單標靶組；因治療方式隨年代轉變，以傾向分數逆機率加權（IPTW）平衡兩組基期特徵，並將治療年份納入共變項。

六、研究參與者

預計收錄人數：700 人

分組：

- 雙標靶組（化療＋trastuzumab＋pertuzumab）
- 單標靶組（化療＋trastuzumab）

納入條件：1. 年滿 20 歲，經病理確診之 HER2 陽性（IHC 3+ 或 ISH 陽性）臨床第 II - III 期乳癌。

2. 資料回溯期間內於本院開始術前化學治療合併 trastuzumab（不論是否合併 pertuzumab）。

排除條件：1. 遠端轉移、其他活動性惡性腫瘤、術前曾用其他抗 HER2 藥物或參與相關臨床試驗。

2. 於他院接受手術，致無法取得術後病理資料。

受試者保護措施：本研究為回溯性病歷審查，經 IRB 核准免取得知情同意。所有資料均去識別化處理。

七、研究方法

資料來源：和信治癌中心醫院電子病歷系統

資料收集項目：年齡、停經狀態、ECOG、臨床 TNM 分期、組織學分級、ER/PR、HER2、Ki-67、術前化療與抗 HER2 藥物、手術方式、術後病理（ypT、ypN）、術後輔助治療（含 T-DM1）、復發、死亡及最後追蹤日期。

研究終點：主要終點為 pCR（ypT0/is ypN0）；次要終點為 EFS（指標日至無法手術之進展、復發、新侵襲性乳癌或死亡）；探索性終點為 OS。

八、不良事件處理

不適用。本研究為回溯性病歷審查研究，非介入性研究，無不良事件通報需求。

九、統計分析

傾向分數共變項含年齡、臨床 T/N 分期、荷爾蒙受體、組織學分級、化療方案及治療年份，IPTW 後以 SMD<0.1 判定平衡。pCR 以加權邏輯斯迴歸估計勝算比（未接受手術者視為未達 pCR）；EFS 與 OS 以 Kaplan-Meier 法及加權 Cox 模型估計風險比（穩健標準誤）。敏感度分析：限縮於兩種治療並行之年份、傾向分數配對、EFS 依術後是否使用 T-DM1 分層、E-value；缺失值以多重插補處理。依 NeoSphere 試驗 pCR 約 29% 對 46%，總數 650-700 人時即使兩組比為 1:3，檢定力仍逾 90%。雙尾 $p < 0.05$ 為顯著，使用 R 4.5；無期中分析。

十、資料保護及安全監測

- 所有資料均去識別化處理
- 電子資料以加密方式儲存，設有密碼保護
- 資料保存期限：研究結束後 7 年
- 資料存取授權人員：陳怡君（計畫主持人）、黃淑芬（協同主持人，生物統計師）

十一、附件

1. 資料收集表（Case Report Form）
2. 計畫主持人人體研究倫理及 GCP 訓練證明

※ 本摘要以不超過 2 頁為原則。